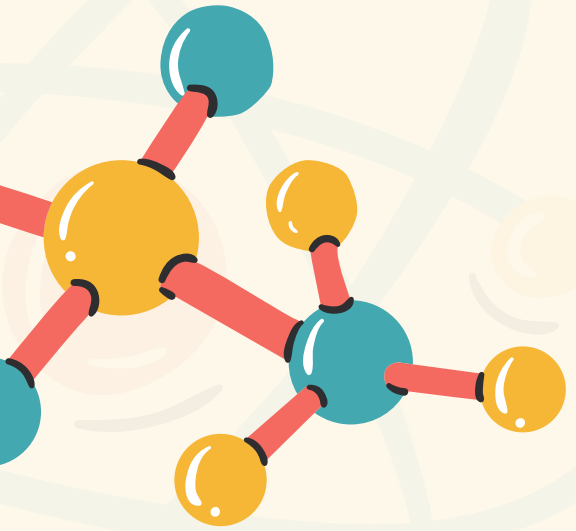
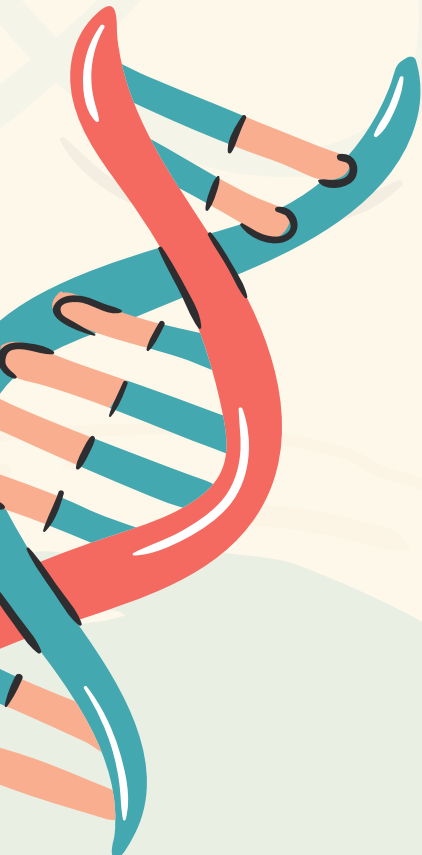
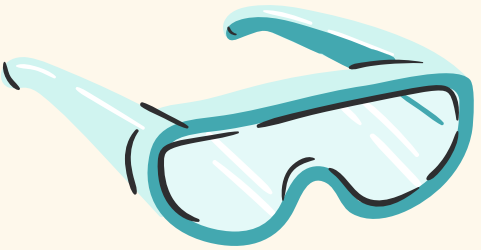




AMPLIFICACIÓN DEL GEN 16S RIBOSOMAL EN SUELO Y CARACOL

Laboratorio II

Perez Mora Citlalli Joseline

Balleza Ayala Sherlyn

Solis Perez Axel Emiliano

Villanueva Laureano Jaime David

Carrillo Hernández Celtzin Camila

¿POR QUÉ COMO ECÓLOGOS NOS IMPORTAN LOS ESTUDIOS GENÉTICOS EN MUESTRAS DE SUELO Y CARACOL?



Los microorganismos del suelo constituyen el motor biológico esencial para la vida terrestre. Analizar este microbioma en conjunto con la microbiota intestinal del caracol es crucial para entender la interacción simbiótica entre el hospedero y su entorno, determinando si estos organismos actúan como reservorios, dispersores o transformadores de la diversidad microbiana del suelo.



Antecedentes

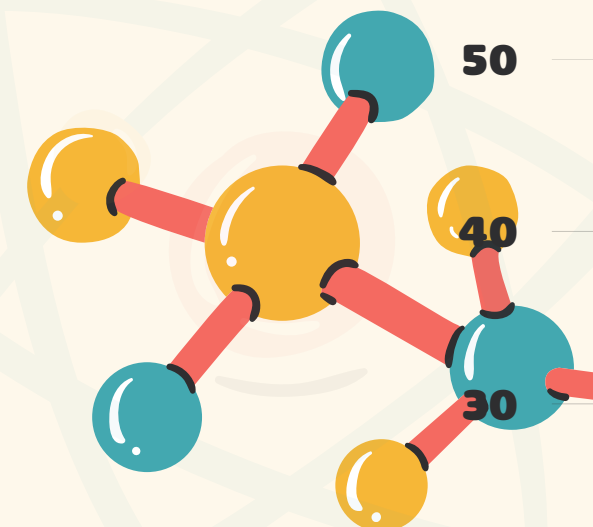
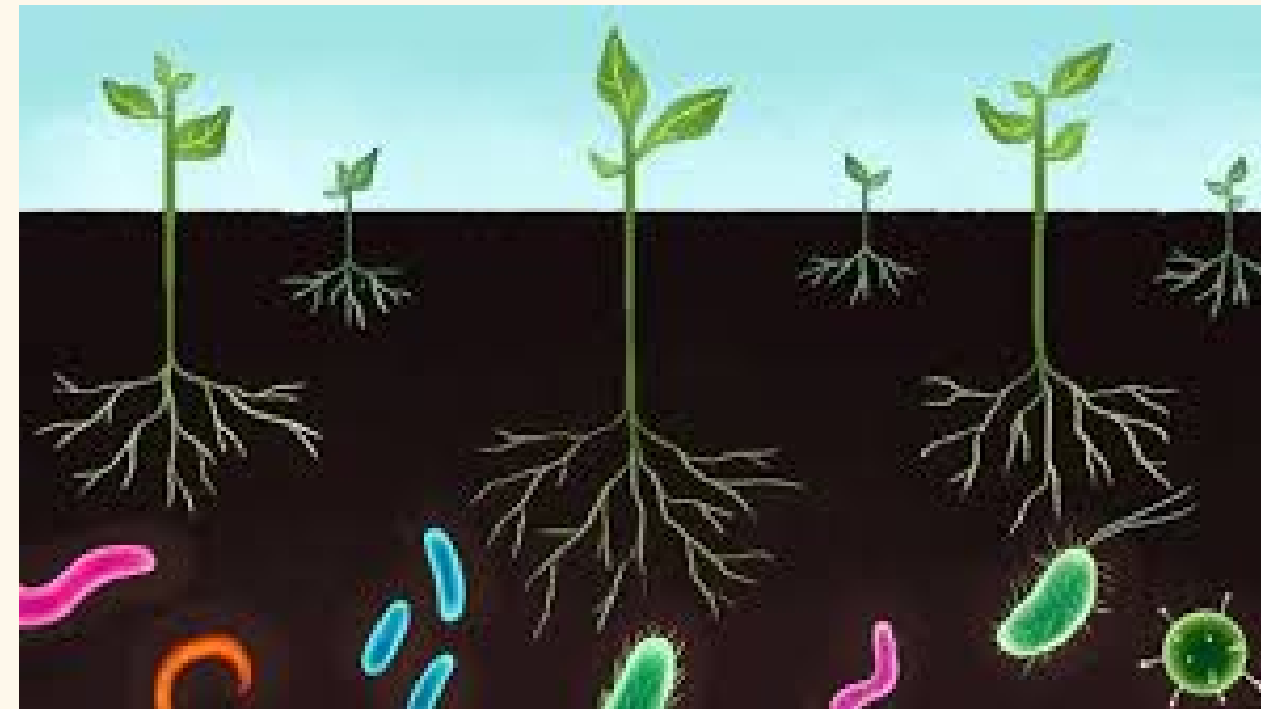
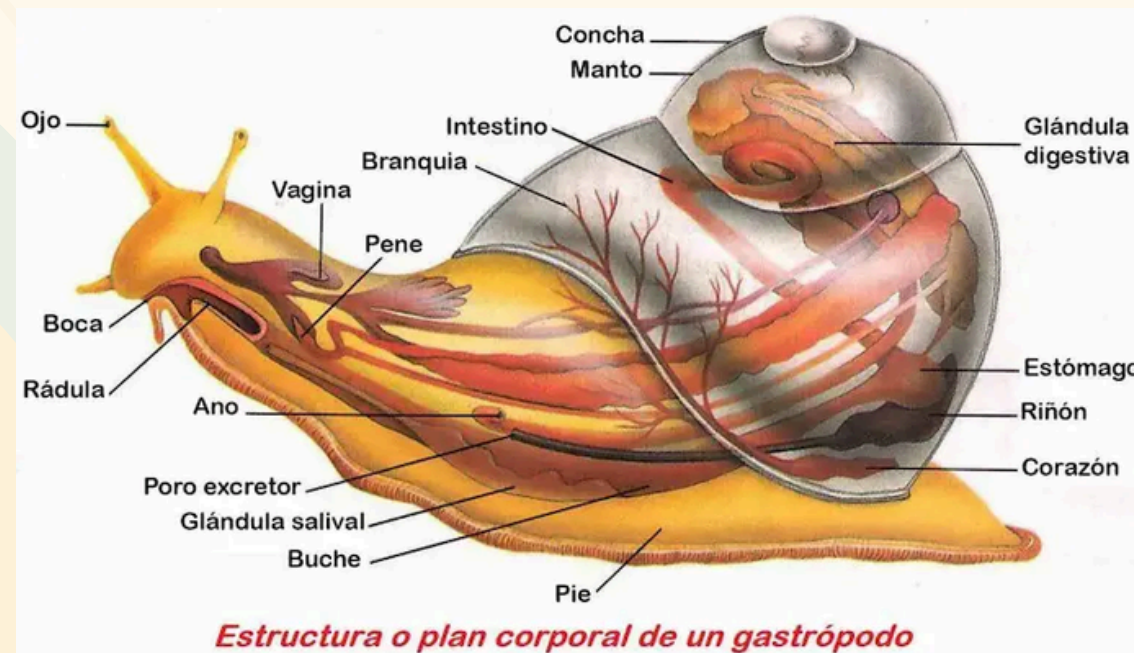
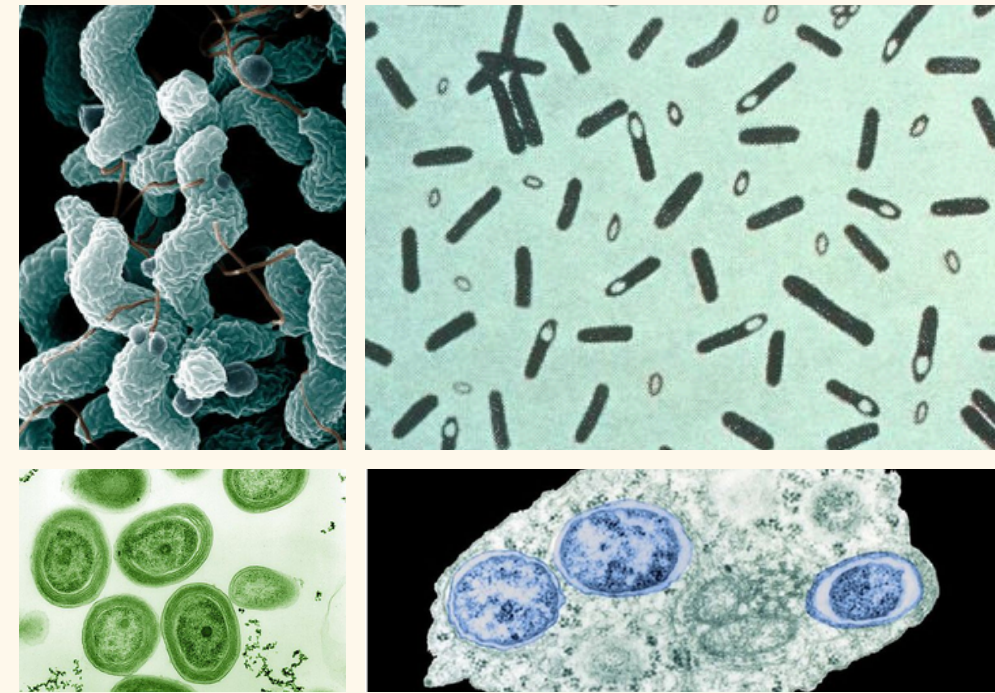
Los espacios verdes como los presentes en la fes Iztacala, proporcionan servicios ecosistemicos esenciales.

El microbioma del suelo refleja los procesos que se estan llevando a cabo y con esto se puede saber la composicion de la comunidad bateriana y su importancia, por ejemplo el reciclaje de nutrientes mediante descomposicion y el ciclo del nitrogeno, o en nuestro caso de estudio, como el suelo y lo que esta presente en el puede afectar a algunas especies de organismos en concreto, como al Caracol Sp. Además, el suelo es uno de los ambientes con mayor diversidad microbiana debido a su complejidad física y química



Justificación.

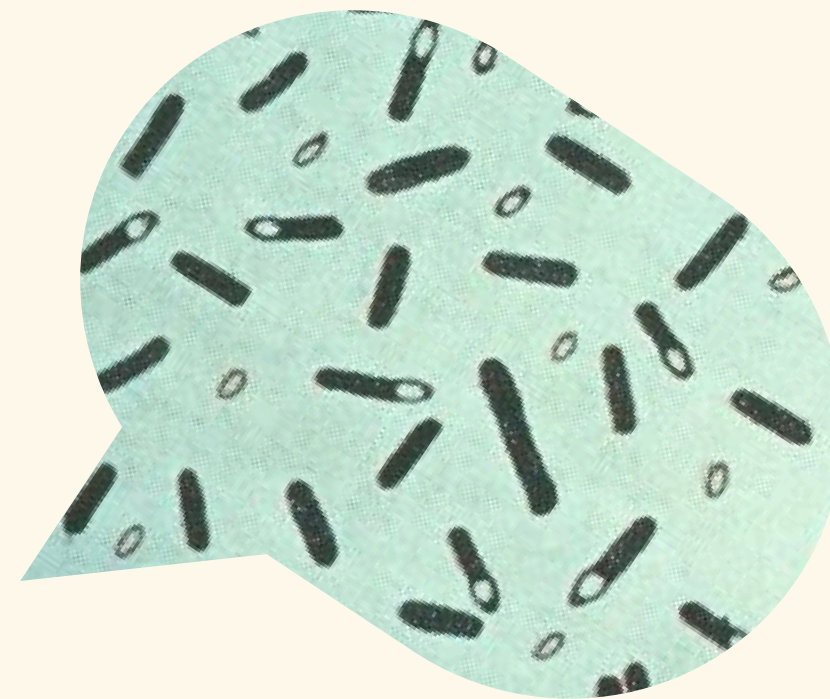
El análisis del microbioma nos permite conocer y comparar la comunidad bacteriana presente en organismos, (caracol sp) y en un medio, (suelo fes iztacala), esto nos permite evaluar la salud, fertilidad del ambiente, asimismo podemos conocer más sobre la alimentación, enfermedades y deficiencias de los organismos





Hipótesis.

Las comunidades bacterianas del suelo de la FES Iztacala y del intestino de Caracol sp. difieren significativamente en abundancia y diversidad, demostrando que el microambiente intestinal selecciona solo a bacterias especializadas independiente de su entorno físico.



Objetivos.

General

- **Comparar la estructura y diversidad de las comunidades bacterianas entre el tracto intestinal del caracol y su suelo mediante secuenciación masiva de la región U3-U4 del gen ARNr 16S, para identificar posibles taxones compartidos y funciones ecológicas asociadas.**

Específicos

- Extraer ADN bacteriano de muestras intestinales de caracol y suelo
- Amplificar la región V3-V4 del gen 16S RNA mediante PCR y secuenciación masiva en paralelo, illumina
- Comparar la composición y diversidad bacteriana entre las muestras de intestino de caracol y suelo.

Materialles

Primera parte

- Bata y guantes de nitrilo
- Muestras de: el intestino de caracol (C2) y suelo (S1) de la FESI.
- Solución CD1, CD2 y CD3
- Buffer de elución (C6)
- Vortex y spin
- Micropipetas y puntas con filtro
- Qubit
- Buffer de TE 1X y Fluoróforo
- Nanofotómetro
- Geles de agarosa
- MPM de 1kb
- Amortiguador de corrida TAE 1

Segunda parte (PCR)

- Mix taq de promega
- H2O
- Vortex y spin
- Primers Fwd y Rev
- Perlas Ampure XP
- Placa magnética
- Etanol al 80%
- TAE X1
- Agarosa y Quantifluor
- INDEX 1 y 2
- Perlas Ampure
- DNA HS kit Bioanalyzer

Métodos

Amplificación del gen 16s

Obtención de muestras C2 Y S1

Extracción del ADN genómico

Extracción por columna de afinidad

Preparación de las bibliotecas

Evaluación de la calidad de la muestra

Etiquetado de la biblioteca

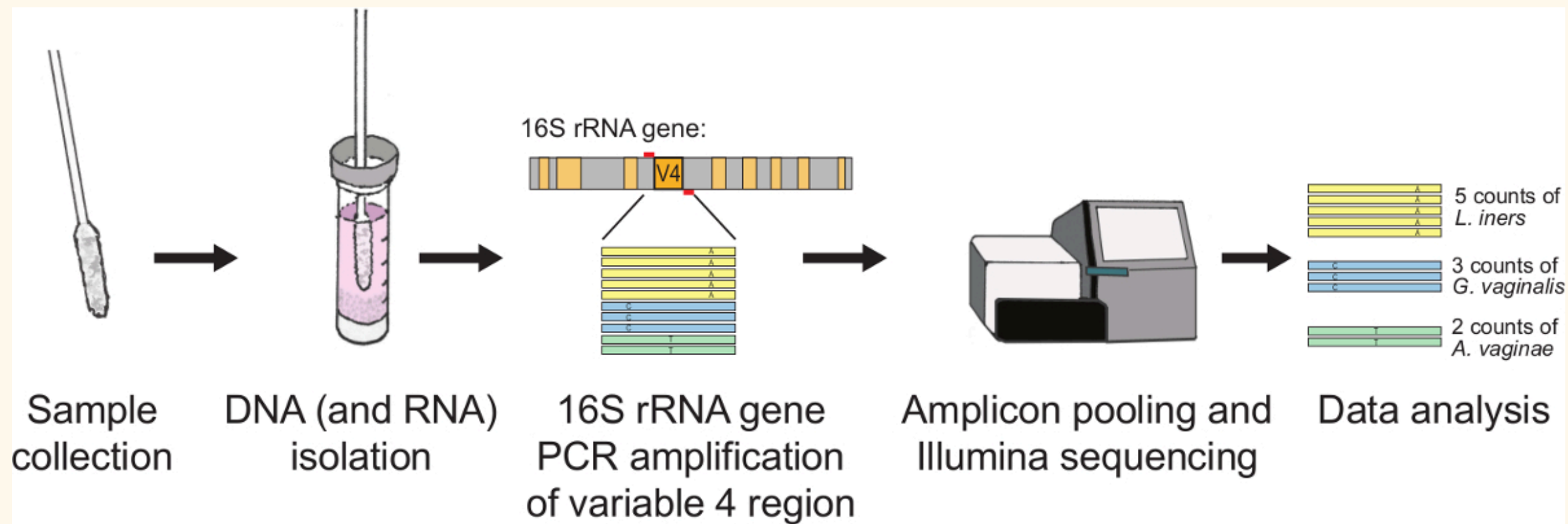
Preparar las mezclas para la secuenciación

- Fragmentación y enriquecimiento del ADN genómico
- Purificación con perlas Ampure XP
- Evaluar el tamaño del amplicón

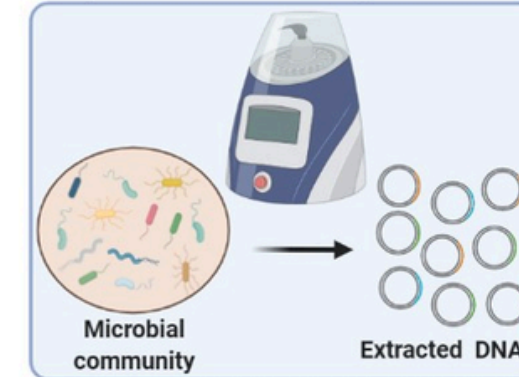
- Cuantificación
- Pureza de la muestra (por nanofotómetro)
- Evaluar la degradación de la muestra



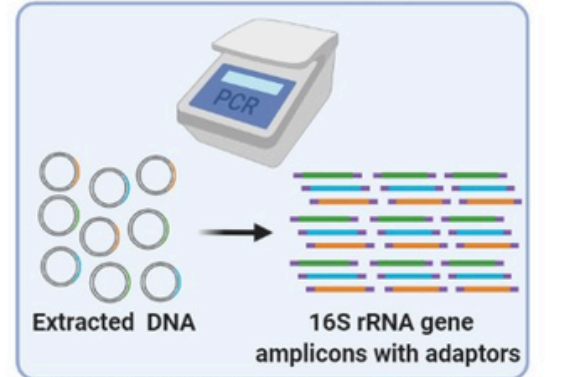
Métodos



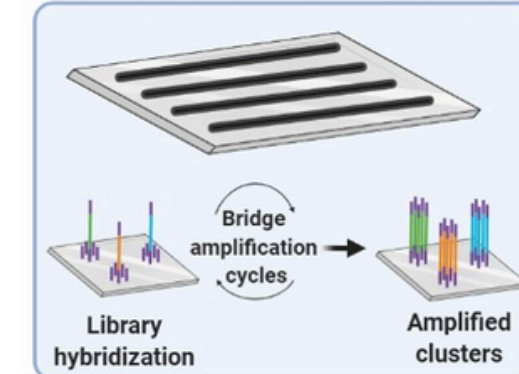
1) DNA extraction and purification



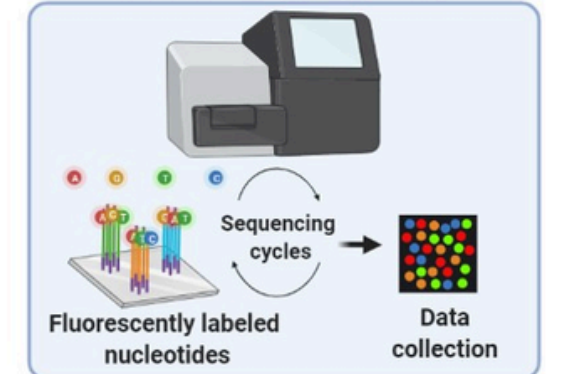
2) 16S rRNA gene library preparation



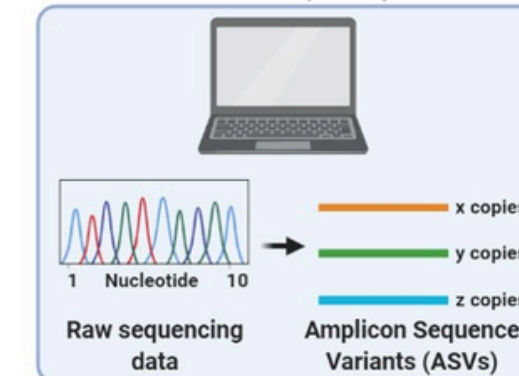
3) DNA library bridge amplification



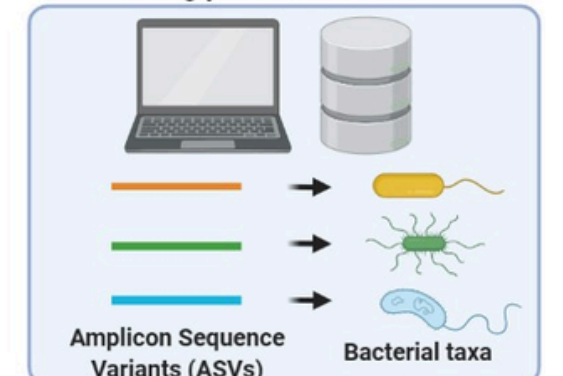
4) DNA library sequencing



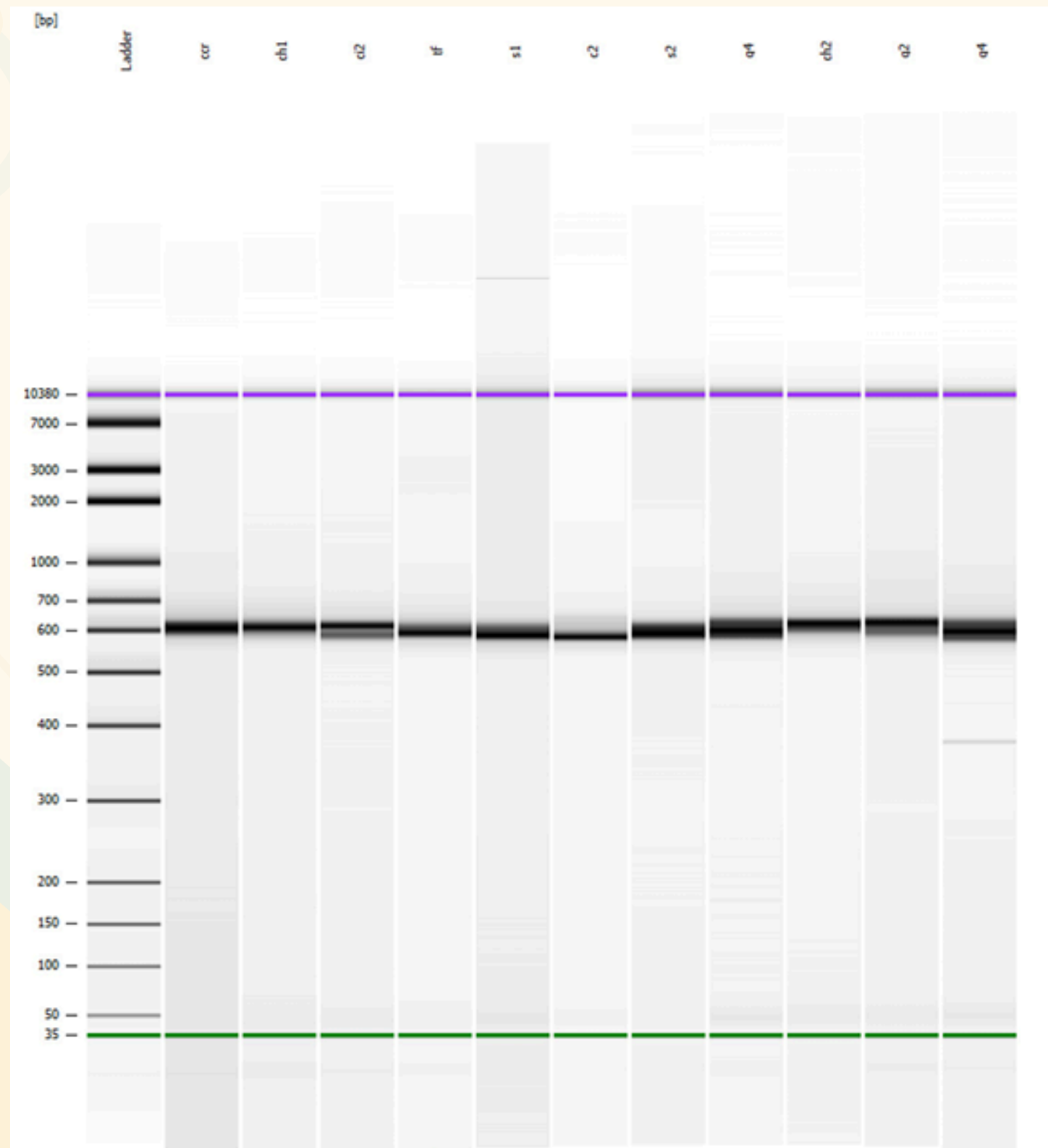
5) Generation of Amplicon Sequence Variants (ASVs)



6) Assigning taxonomy to ASVs using public data bases



Resultados.



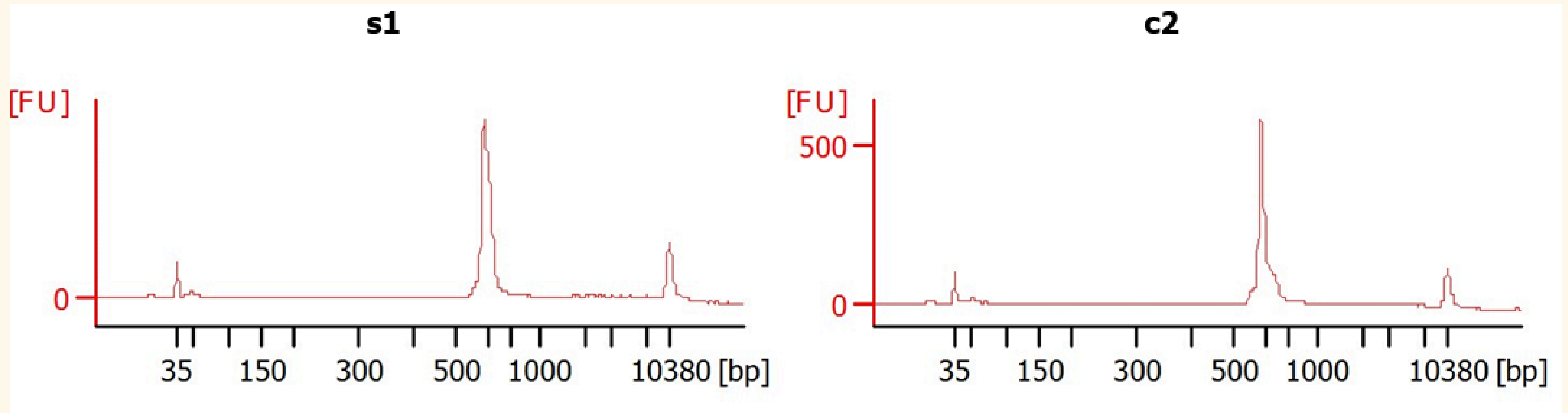
Gel de Electroforesis

El análisis del gel de electroforesis confirmó la amplificación exitosa del gen ARNr 16S . Se observó una banda única, nítida alineada exactamente con el control de 500 pares de bases. La presencia de esta banda única y bien definida demuestra una alta pureza en la muestra, libre de contaminación

Resultados.

Electroferograma

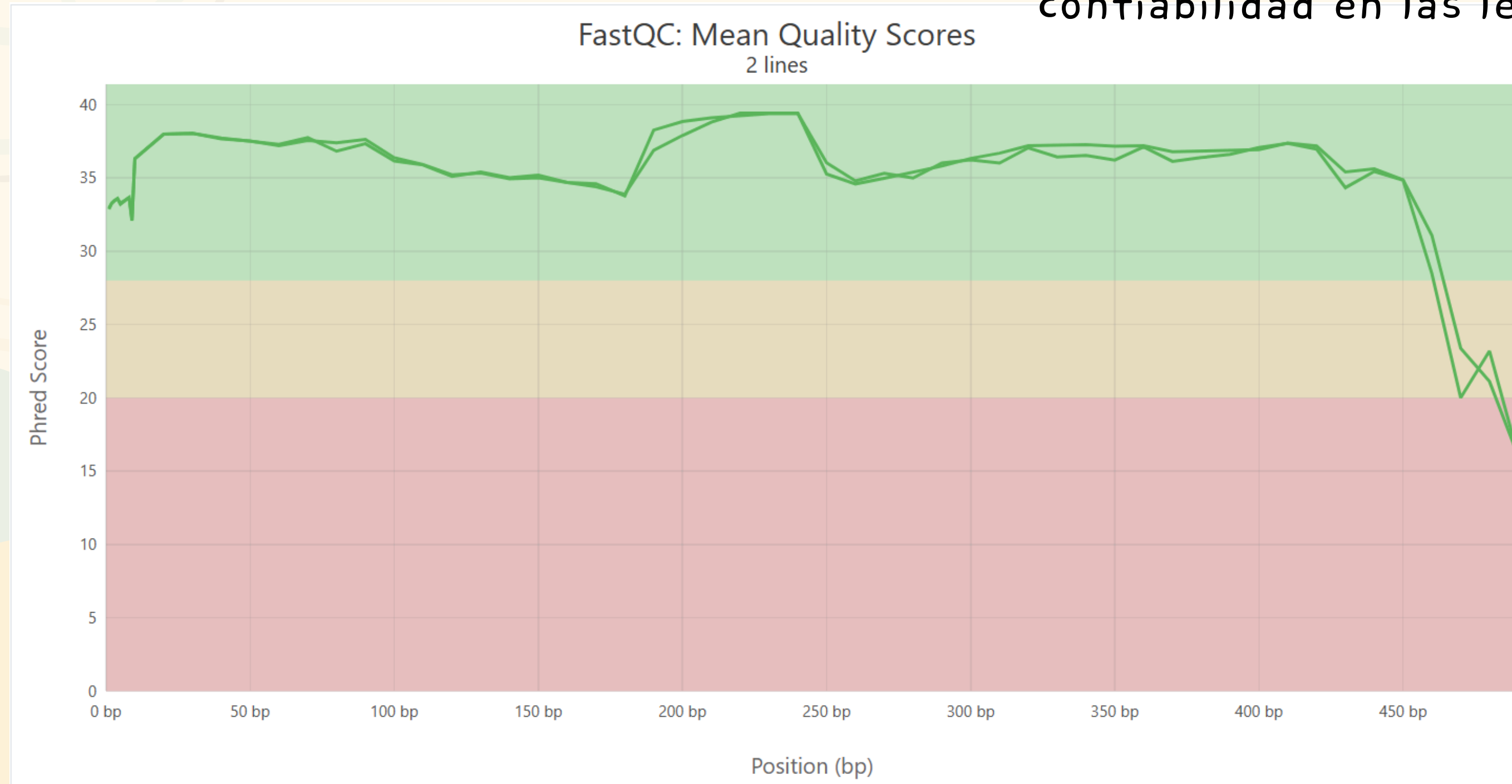
La presencia de picos refleja la detección de secuencias nucleótidas obtenidas a partir de las muestras analizadas.



Resultados.

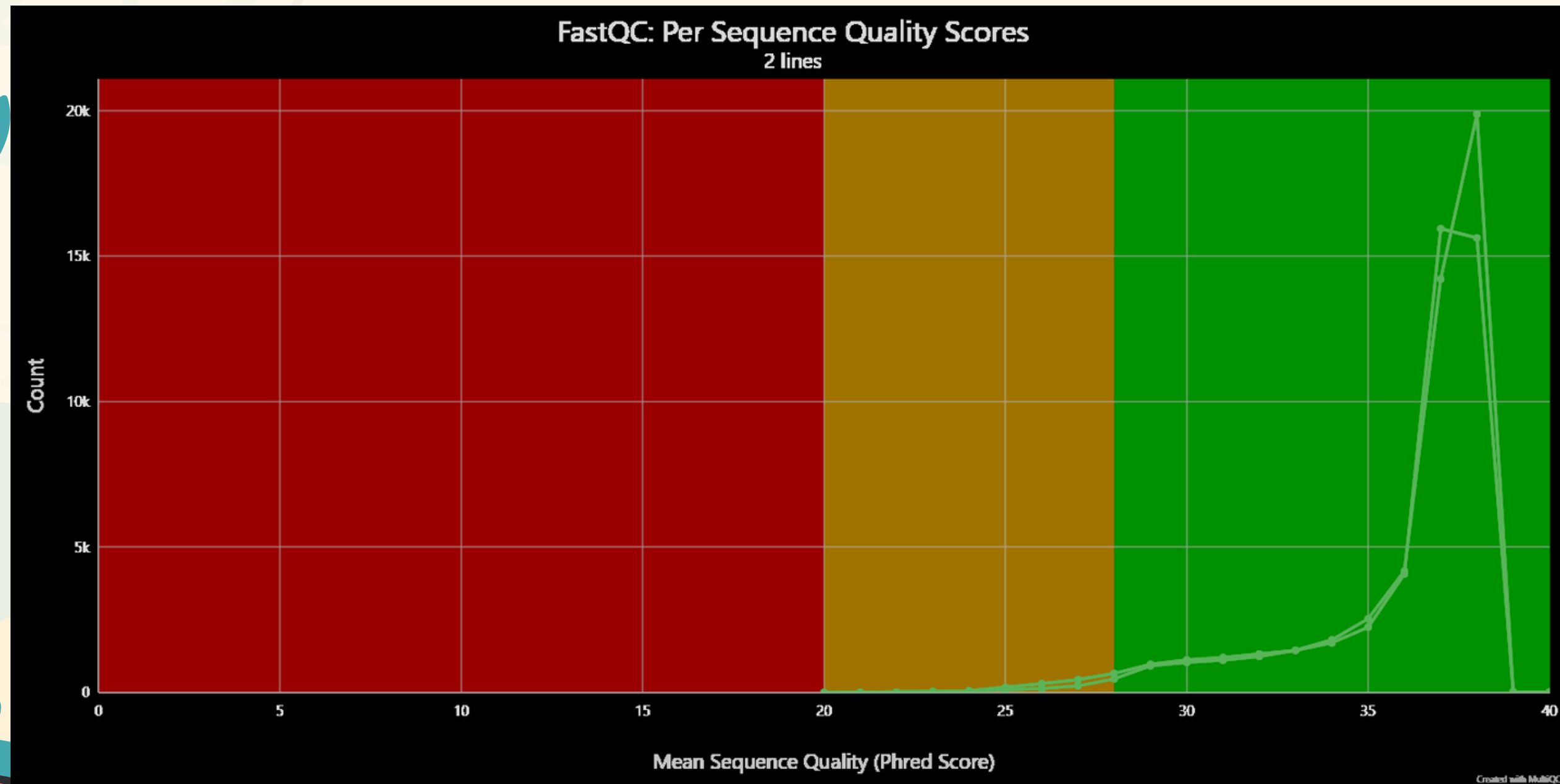
Gráfica de calidad MultiQc

Se representa una calidad de Q30, una precisión de 99.9%, esto nos indica una alta confiabilidad en las lecturas



Resultados.

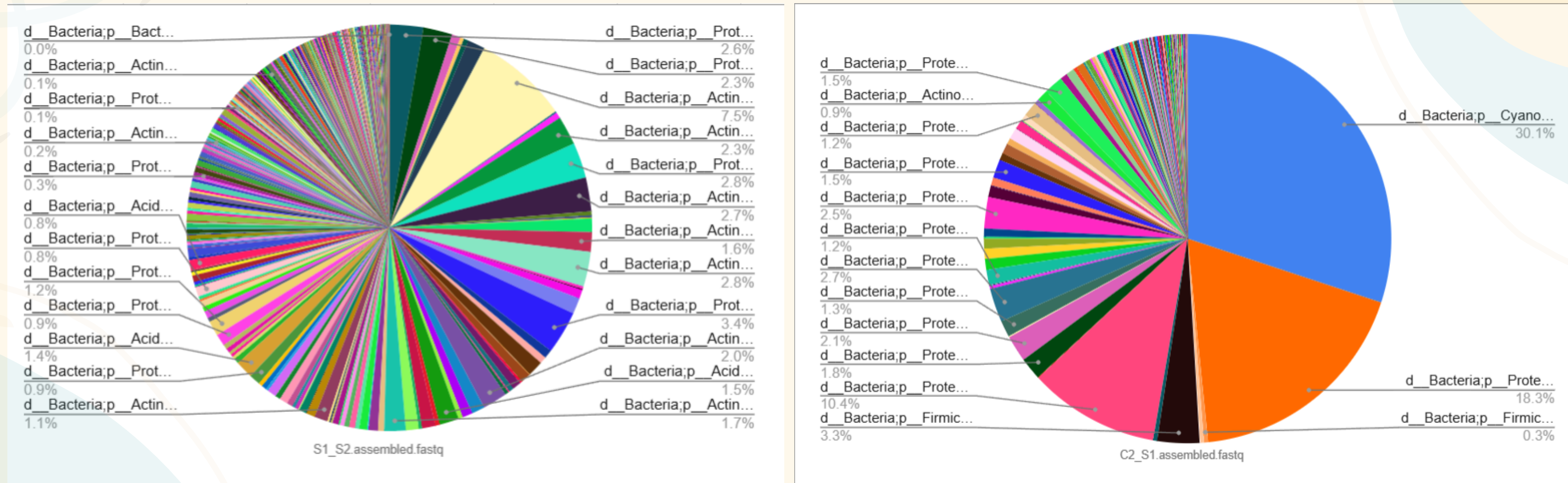
Gráfica de calidad por secuencia MultiQc



El análisis del número de lecturas con puntuaciones de calidad media. Muestra si un subconjunto de lecturas tiene mala calidad, el cual en este caso no es así.

Resultados.

RESULTADOS DE BIBLIOTECA QIIME2



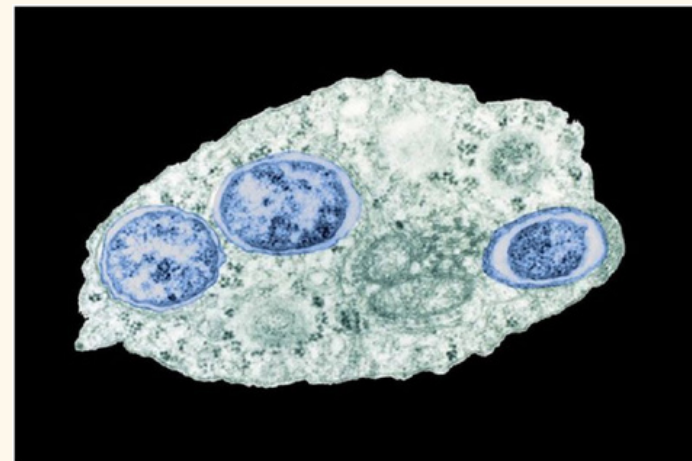
En las graficas se muestran la abundancia de microorganismos (en mayor parte bacterias) presentes en el suelo de la muestra y en el caracol sp. Pudiendo observar desde el dominio, hasta el genero y especie de cada uno.

Resultados.

Caracol.

El caracol 2 tiene poca diversidad de bacterias. pero dentro de las principales especies se encuentran

- Cyanobacteria Chloroplast
- Bacteria Firmicutes Clostridia
Lachnospirales
- Alphaproteobacteria Rickettsiales
Mitochondria
- Alphaproteobacteria Rhizobiales
Beijerinckiaceae
- **Alphaproteobacteria Rhizobiales
Beijerinckiaceae Microvirga**



¿interacción ecológica?



Suelo.

El suelo tiene gran variedad de bacterias.

- Propionibacteriales Nocardioideae
Nocardioideae
- Alphaproteobacteria Sphingomonadales
Sphingomonadaceae
- Alphaproteobacteria Sphingomonadales
Sphingomonadaceae
- Acidobacteriota Vicinamibacteria
Vicinamibacteriales uncultured
- **Alphaproteobacteria Rhizobiales
Beijerinckiaceae Microvirga**

Conclusión.

La secuenciación masiva de la región V3/ V4 del gen 16S RNA permitió caracterizar las comunidades bacterianas presentes en muestras intestinales de caracol y suelo en Fes Iztacala. Los resultados mostraron diferencias en la diversidad microbiana entre ambas muestras, teniendo mayor riqueza en el suelo, además de que el análisis de calidad confirmó que las secuencias obtenidas fueron confiables.





GRACIAS.

Questions?

Referencias.

- Zhang, Y., Wang, H., Li, Y., Wang, L., Wang, Y., & Zhang, X. (2023). Effects of marine sediment as agricultural substrate on soil microbial diversity. *Environmental Microbiome*, 18(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40793-023-00519-4>
- Fritze, H., Peltoniemi, K., Pennanen, T., Velmala, S., Hultman, J., Tarvainen, O., Karhu, J., Laurila, M., Korpela, L., & Kangas, K. (2025). El microbioma boreal del suelo de diferentes espacios verdes urbanos – ¿Conocen los habitantes de la ciudad diferentes microbios? *Silvicultura urbana y reforestación urbana*, 111(128870), no disponible. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128870>
- Janssen, P. H. (2006). Identificación de los taxones bacterianos dominantes del suelo en bibliotecas de genes de 16S rRNA y 16S rRNA. *Microbiología Aplicada y Ambiental*, 72(3), 1719–1728. <https://doi.org/10.1128/AEM.72.3.1719-1728.2006>
- Zheng, F., Gao, J., Tang, M., Zhou, T., Zhu, D., Yang, X., & Chen, B. (2024). La urbanización reduce la estabilidad de la comunidad microbiana del suelo al remodelar la diversidad y la complejidad de la red. *Quimiosfera*, 364(143177), 143177. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143177>